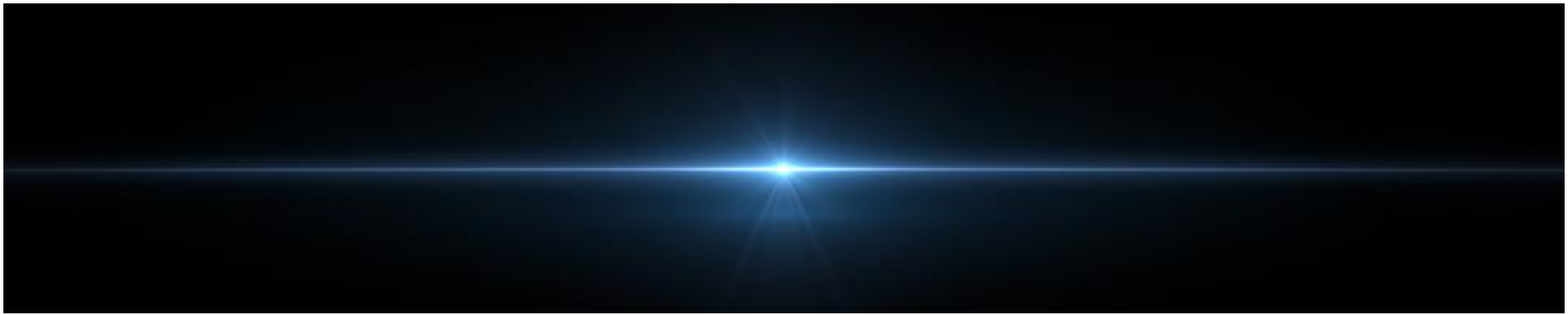
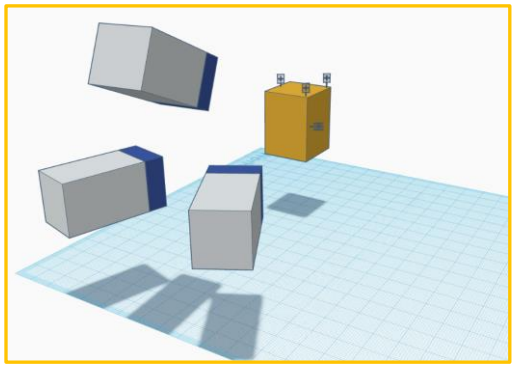


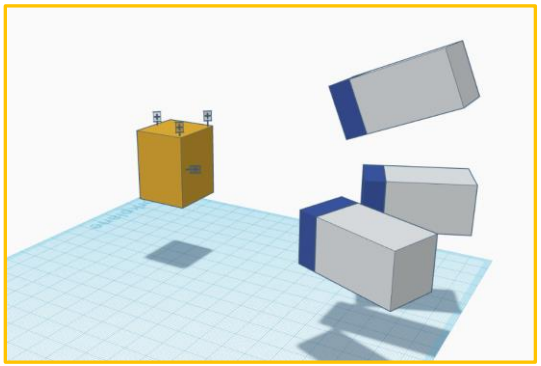
Stitching

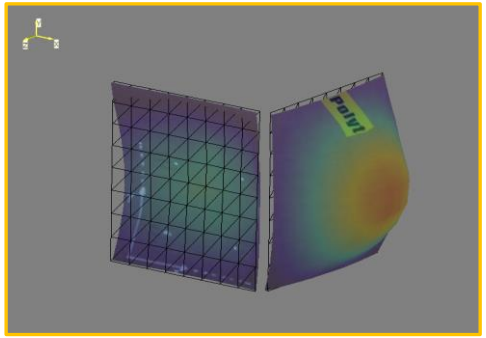
Applikation

Inhalt

- Grundlagen zu Stitching
- Bedingungen
- Verschiedene Möglichkeiten
- Ablauf







Grundlagen

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

Ziel	Messungen von verschiedenen Seiten zu einer gemeinsamen Ergebnis-Datei vereinen.
Voraussetzung	Alle Messungen müssen in einem gemeinsamen Koordinatensystem durchgeführt werden
Umsetzung	• Im 3D-Abgleich Punkte verwenden, die in 2 oder mehr Ansichten erreichbar sind (nur nötig für Top-Laser) • Oder: Punkte aus einem globalen Koordinatensystem (z.B. aus FE) für 3D-Abgleich verwenden

Bedingungen

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

Aufbau:

- 1D-PSV: nur entlang Achsen vom Koordinaten System
- 3D-PSV: Messrichtung beliebig

Geometrie :

- Möglich nur mit 3D Koordinaten
- Indizes: dürfen nur einmal vorkommen

Bedingungen

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

Messeinstellungen müssen identisch sein!

Anzahl Referenzkanäle, Mittelungsart, Bandbreite, Auflösung …..

Es dürfen sich nur folgende Paramter unterscheiden:

- Anzahl der Mittelungen
- Geschwindigkeitsbereich des Vibrometers

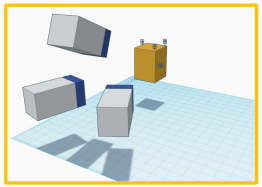
Verschiedene Möglichkeiten

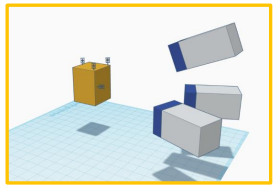
Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

Umsetzen der Köpfe

3D Alignment-Punkte für zweite Seite müssen

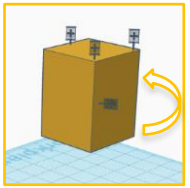
- entweder auch von der ersten Position aus erreichbar sein
- oder aus einem globalen Koordinatensystem sein





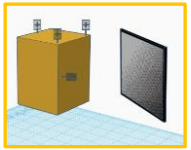
Drehen des Messobjektes

- Vorsicht: Anregung darf sich nicht ändern
- Drehen der Anregung zusammen mit dem Objekt



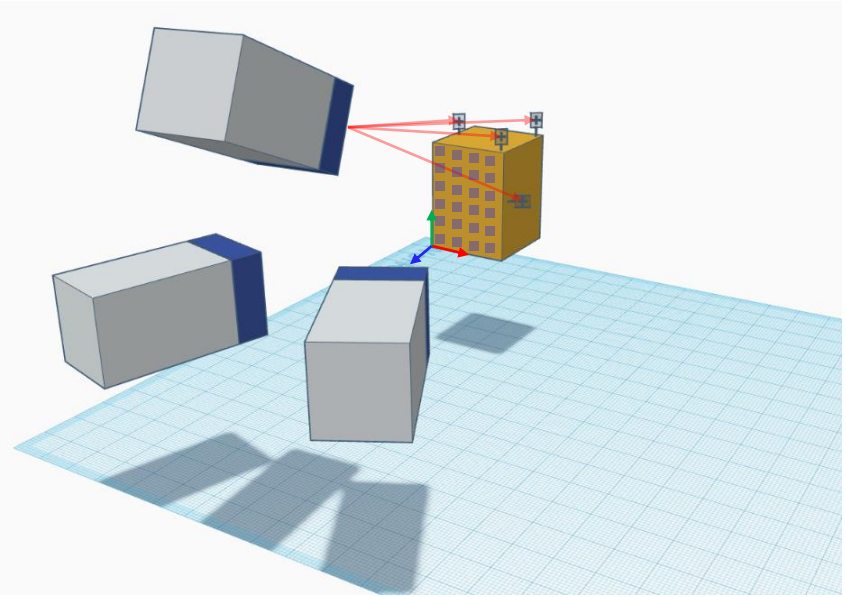
Einsatz von Spiegeln

- Schnelle Methode für relativ kleine Objekte (Spiegel sind i.a. klein)



Stitching Grundlagen

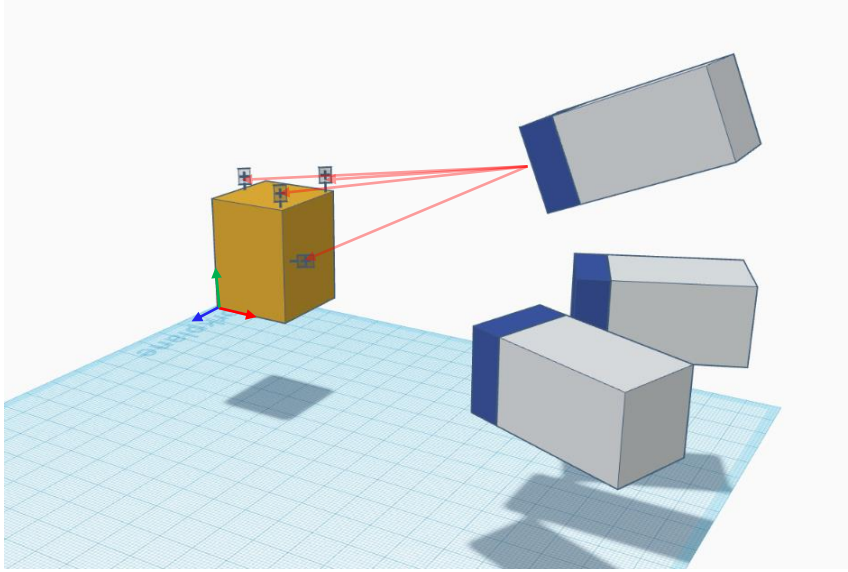
Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**



- 3D-Abgleich auf Vorderseite, Scan durchführen
- Übergabepunkte markieren und Koordinaten notieren
- Köpfe umstellen
- Für 3D Alignment Top-Laser auf Übergabepunkte richten
- Koordinaten eintragen im Modus “Punkte mit freien Koord.”
- “Normales” 3D Alignment für linken und rechten Kopf
- Daten im Präsentationsmodus zusammenfügen

Stitching Grundlagen

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**



3D-Abgleich auf Vorderseite, Scan durchführen

Übergabepunkte markieren und Koordinaten notieren

Köpfe umstellen

Für 3D Alignment Top-Laser auf Übergabepunkte richten

Koordinaten eintragen im Modus “Punkte mit freien Koord.”

“Normaler” 3D Abgleich für linken und rechten Kopf

Daten im Präsentationsmodus zusammenfügen

Ablauf 3D Abgleich: Erste Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

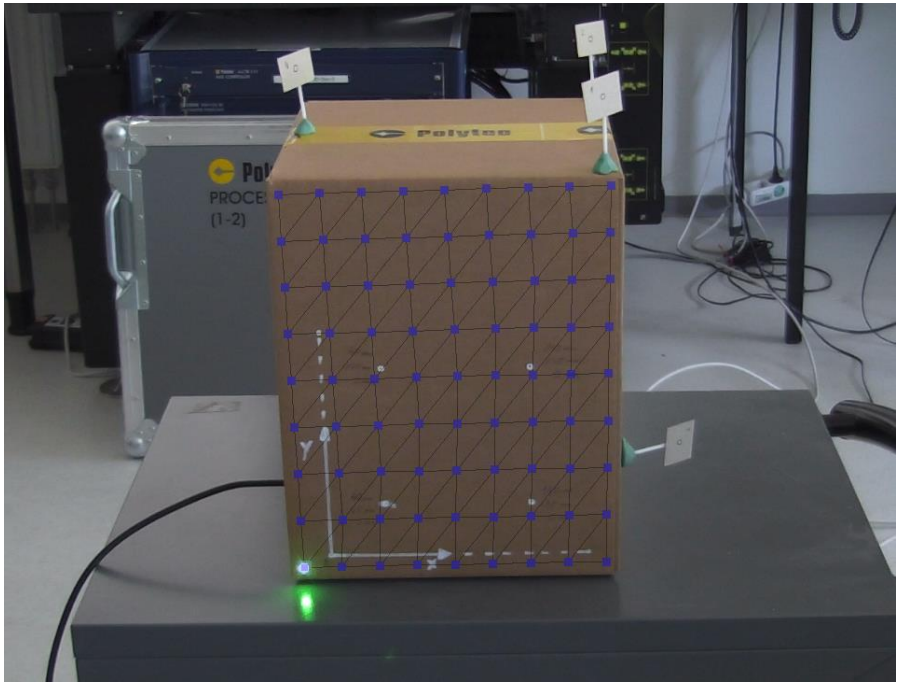
3D Abgleich:

- Wie gewohnt: Abgleichpunkte setzen mit überlagerten Laserpunkten
- Koordinatensystem definieren: z.B. über Modus „Ursprung/Achse/Ebene”

Ablauf 3D Abgleich: Erste Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

Messung erste Seite



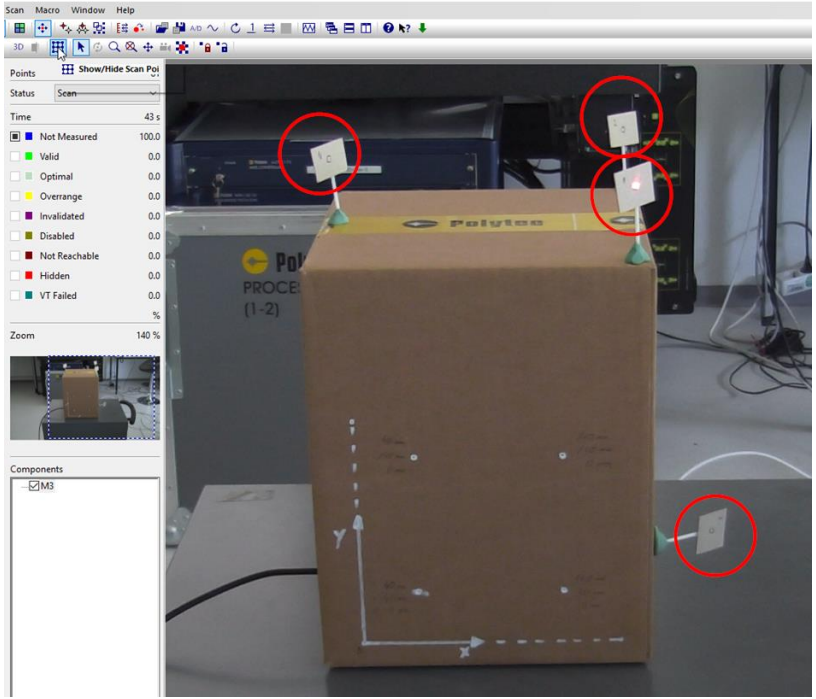
Ablauf 3D Abgleich: Erste Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

Vor dem Umstellen:

- Koordinaten-Transferpunkte markieren und einmessen. Die Punkte sollten gut verteilt sein und dürfen sich nicht nur auf einer Linie befinden.

- **Mindestens 4 Punkte, max. 7. Je mehr Punkte, desto kleiner der Fehler. Ab PSV 10 auch mehr Punkte möglich**

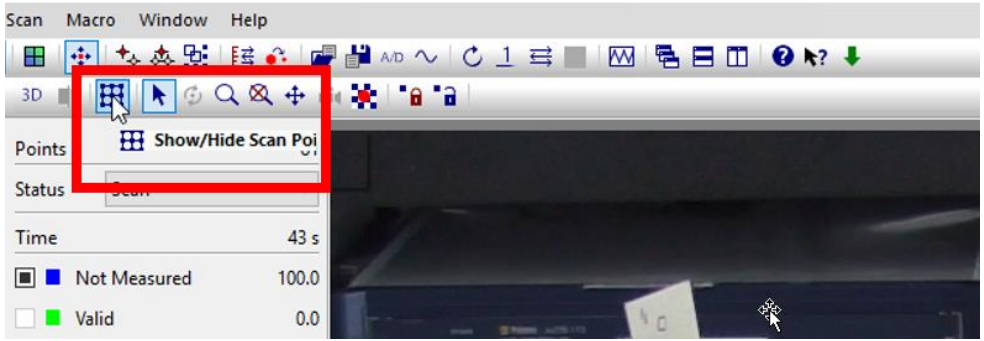


Ablauf 3D Abgleich: Erste Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

Mit dem Top Laser werden die Koordinaten der Punkte gemessen.

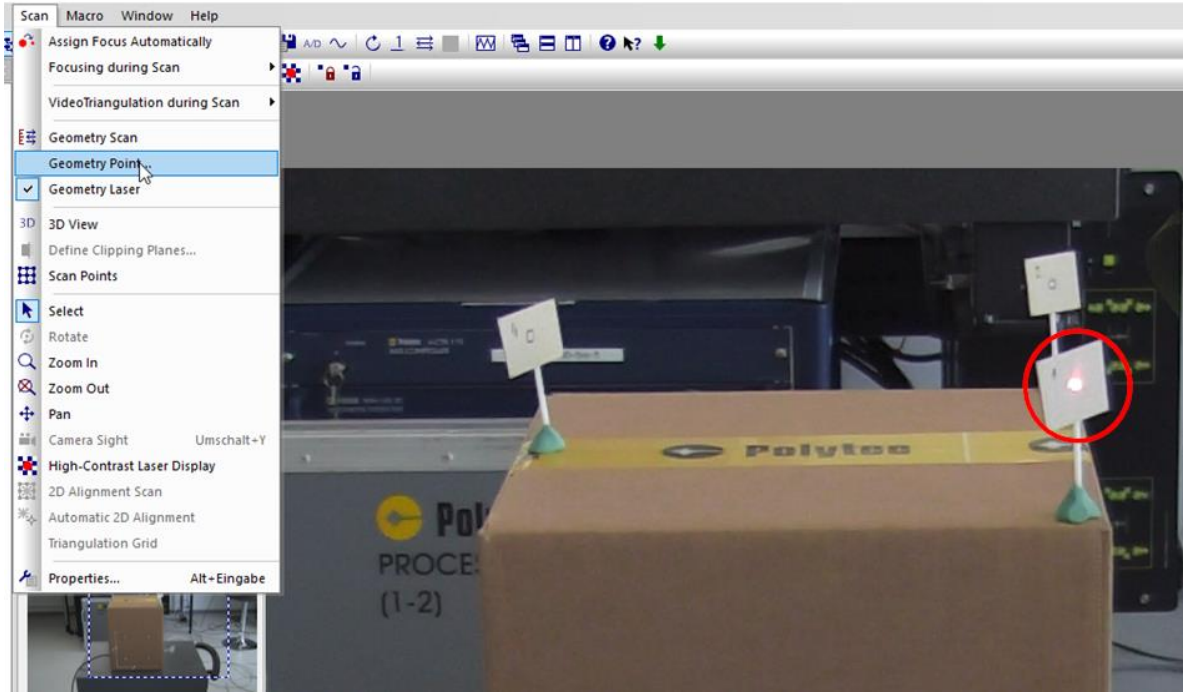
- Messpunkte verbergen
- Top Laser auf den Transferpunkt ausrichten



Ablauf 3D Abgleich: Erste Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

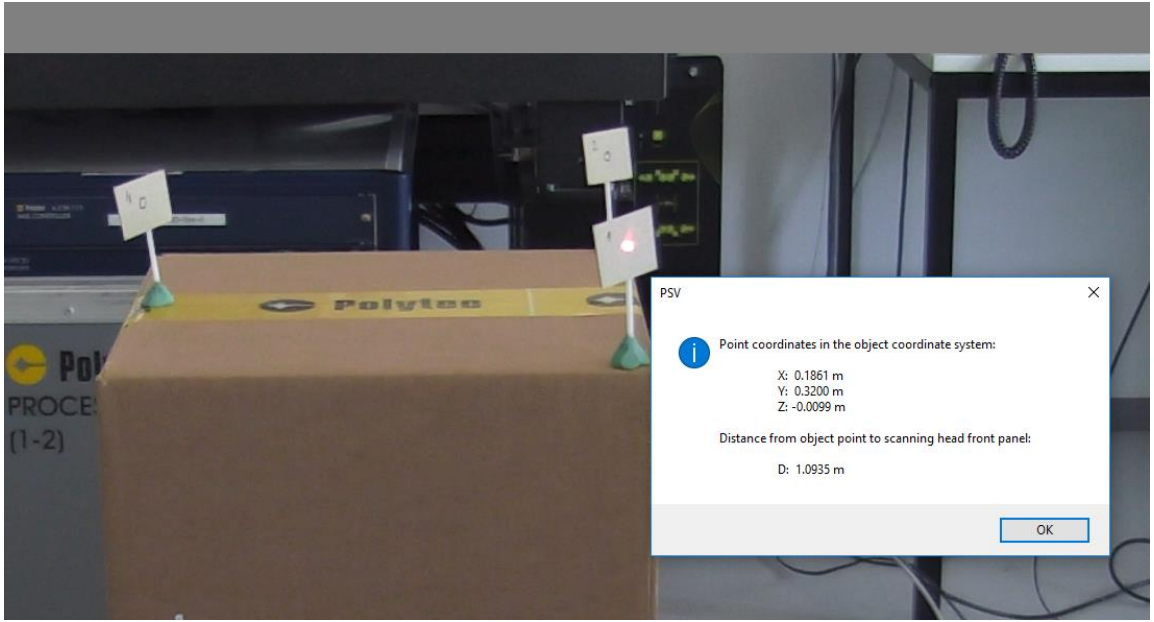
- Scan > Geometrie Punkt



Ablauf 3D Abgleich: Erste Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

- Koordinaten über einen Screenshot abspeichern.
- Alle weiteren Transferpunkte einmessen



Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

Messköpfe umstellen

- neuer 2D-Abgleich
- neuer 3D-Abgleich

Wenn die Anordnung der Köpfe zueinander sich nicht ändert (z.B. wenn alle Köpfe auf einem Stativ aufgebaut sind oder das Objekt gedreht wird), dann wird nur ein neuer 2D Abgleich und das Koordinatensystem benötigt.

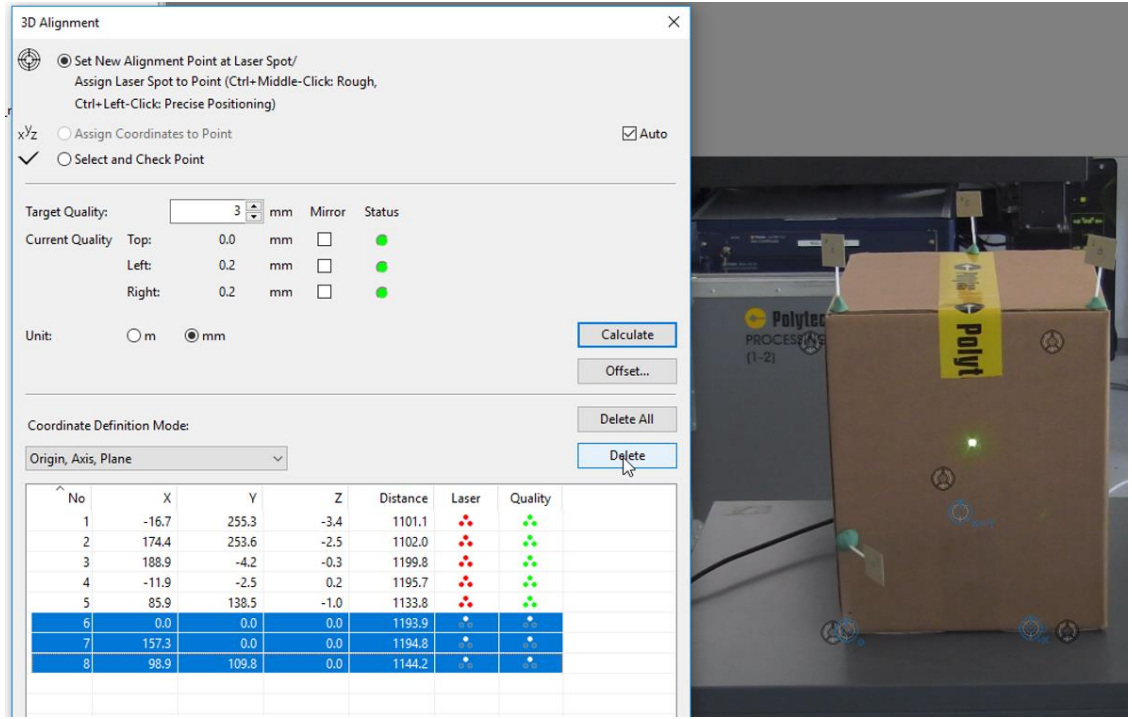
Beim Drehen des Objektes darf die Anregung nicht geändert werden!

Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

- Koordinatensystem definieren

  ➢ Alte Koordinaten-Punkte löschen

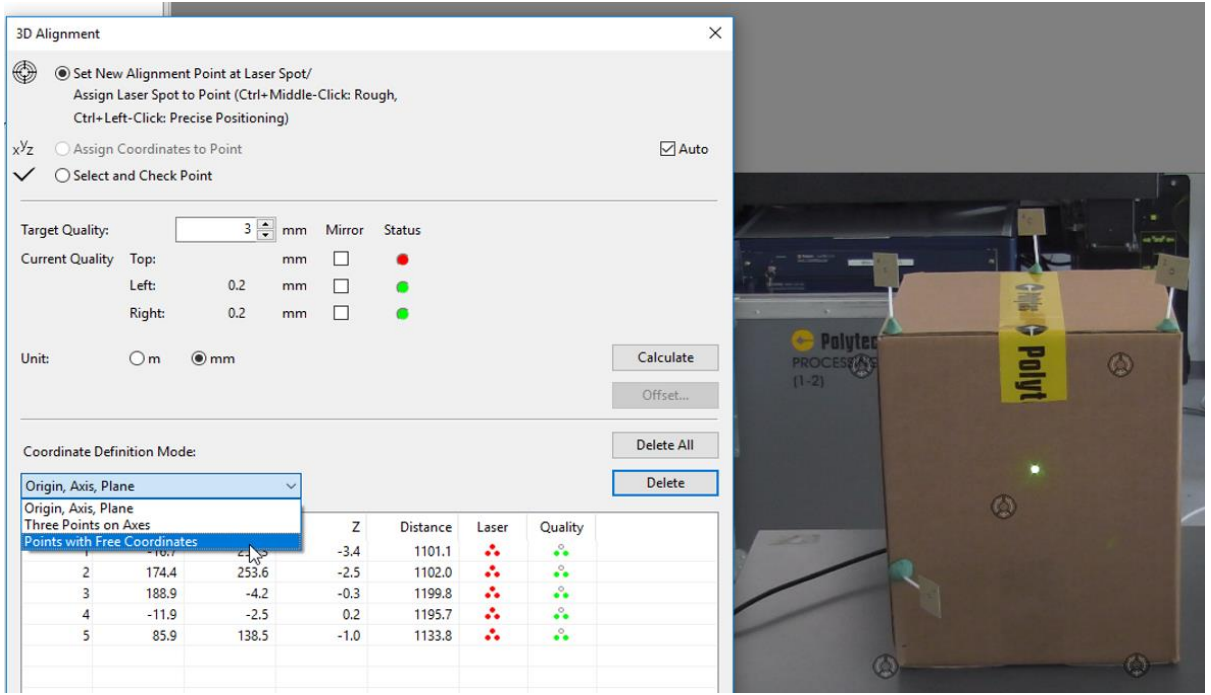


Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

- Koordinatensystem definieren

“Punkte mit freien Koordinaten”

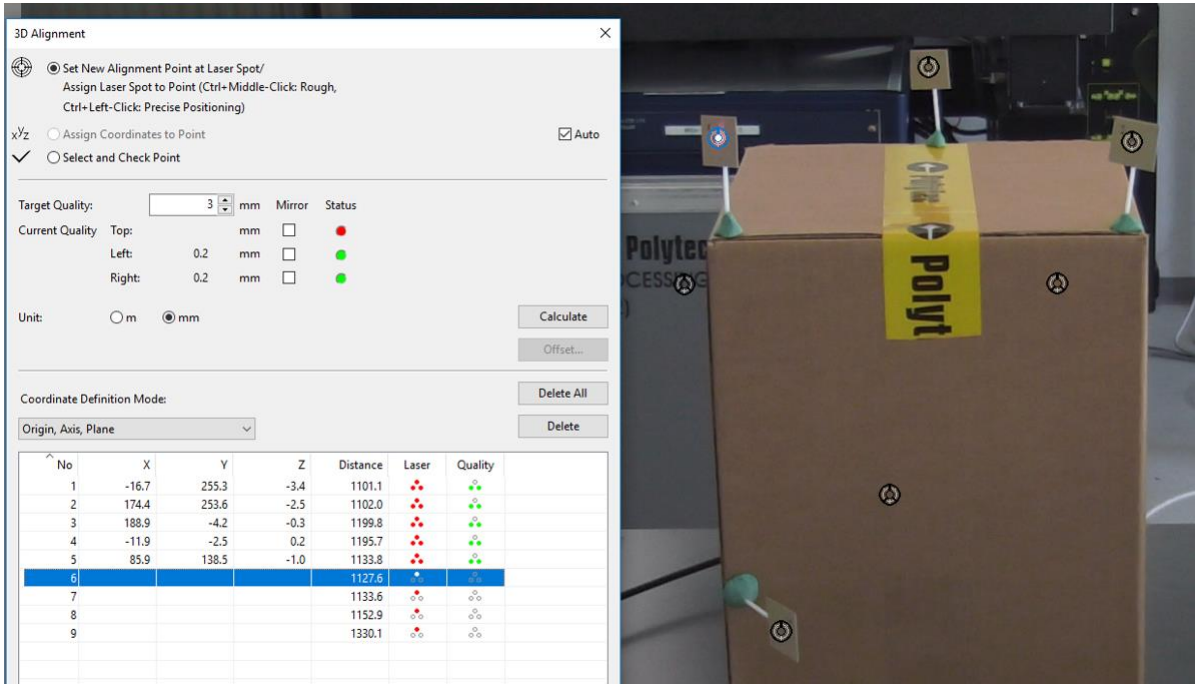


Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

- Koordinatensystem definieren

Die Punkte werden nur mit dem Top Laser eingemessen



Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

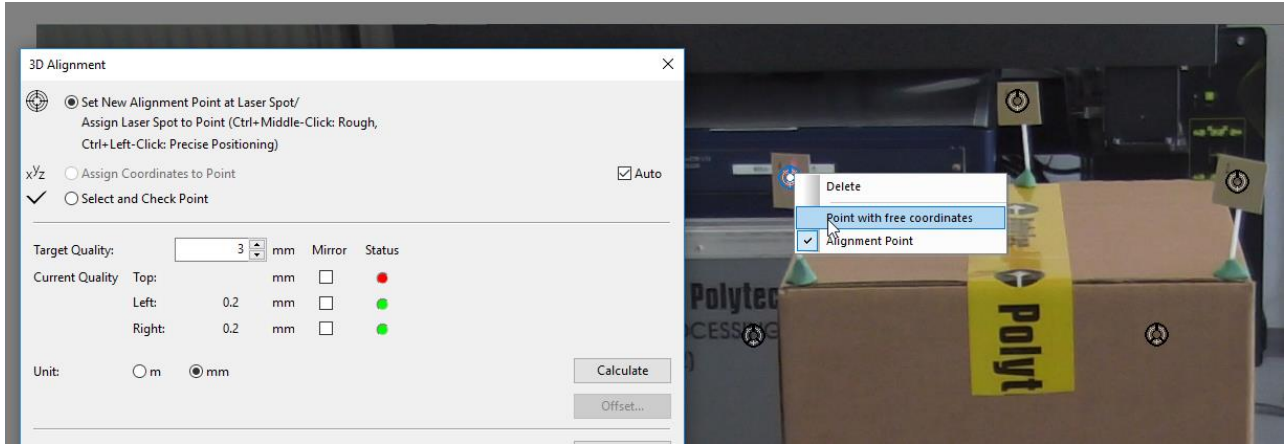
Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

- Koordinatensystem definieren

- Koordinaten zuweisen:

Mit rechter Maustaste auf den Punkt klicken

> Punkte mit freien Koordinaten

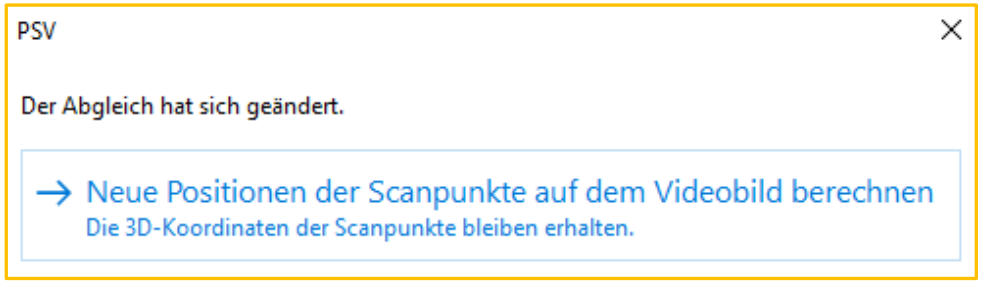


Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

Nach dem verlassen des 3D Abgleichs

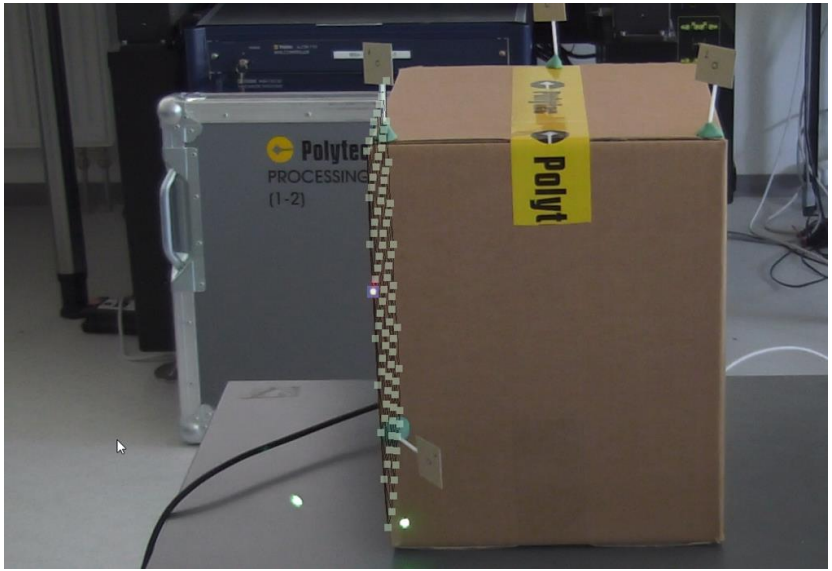
auf **“Neue Position auf dem Videobild berechnen”** klicken



Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

Die Messpunkte aus der ersten Messung werden auf die tatsächliche Position verschoben.



Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

- Alte Punkte löschen oder sperren
- Neue Messpunkte definieren und eine weitere Messung durchführen.

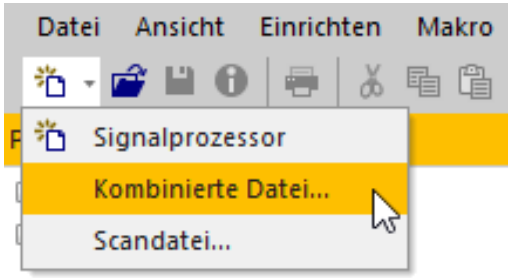
Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

- Stitching

➢ Presentationsmodus öffnen

➢ Datei > Neu > kombinierte Datei

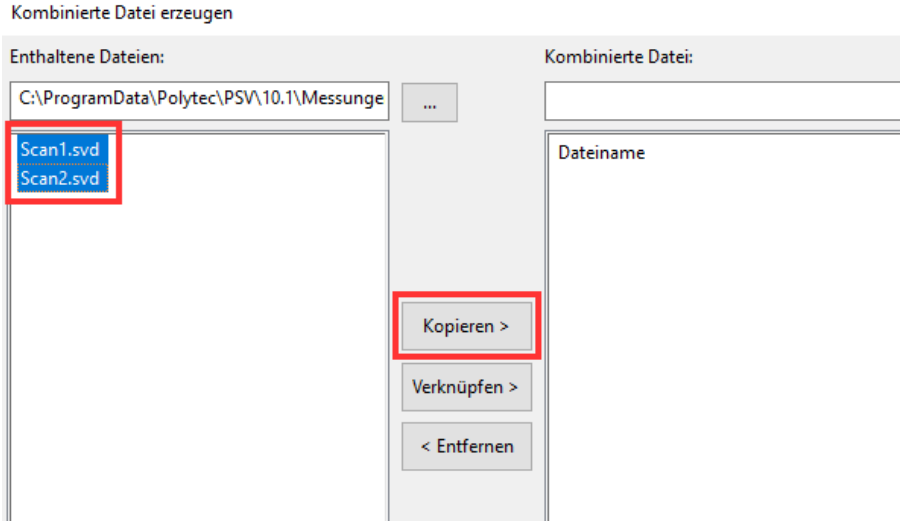


Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

- Stitching

➢ Messungen hinzufügen

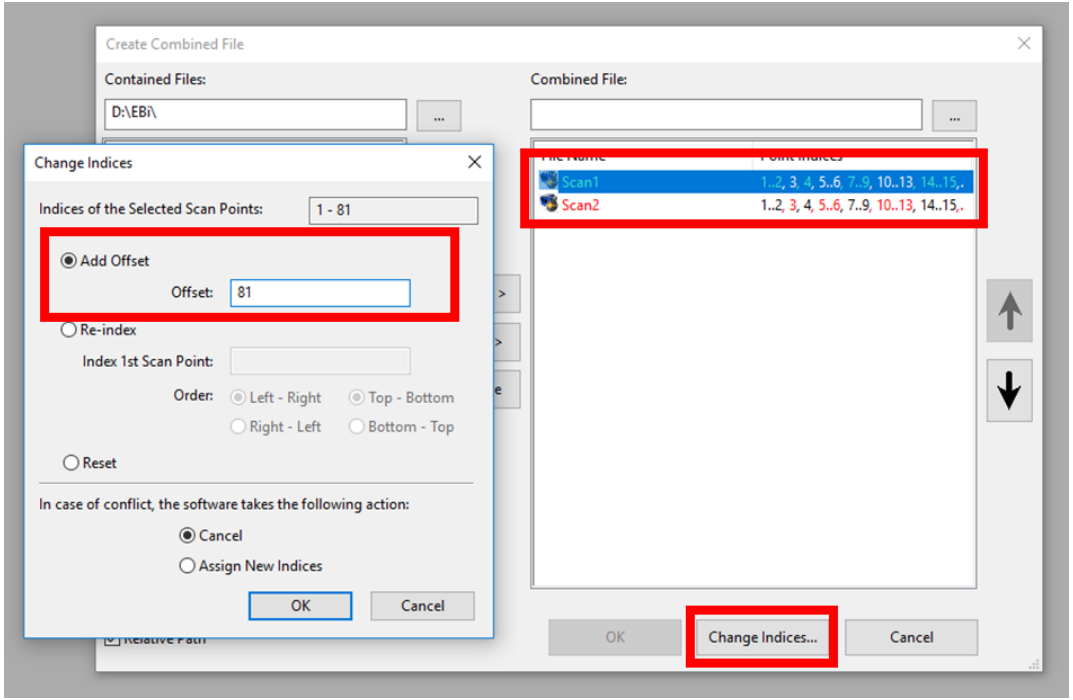


Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

- Stitching

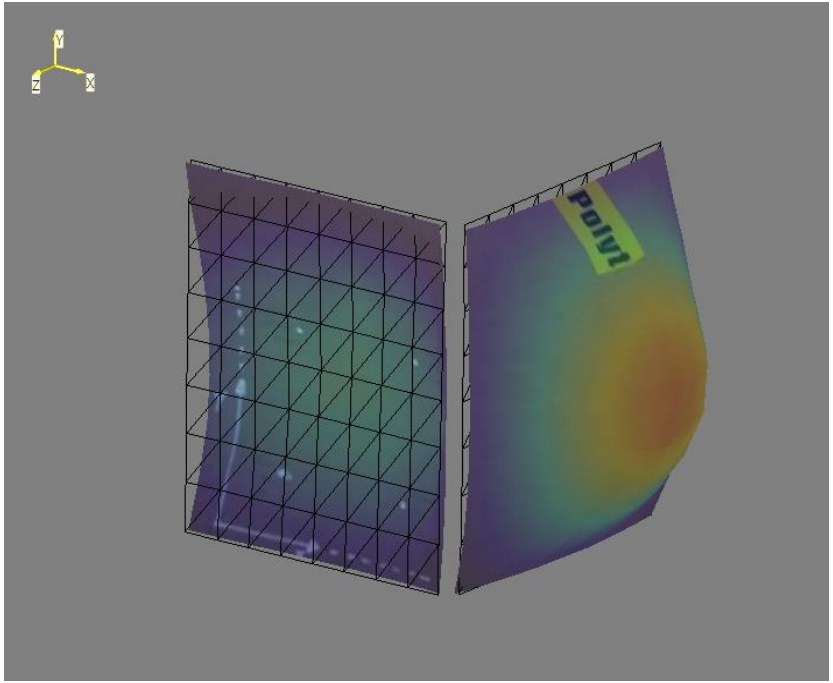
Wenn mehrere Messungen gleiche Punktindizes aufweisen, dann muss man die Indizes ändern.



Ablauf 3D Abgleich: Zweite Seite

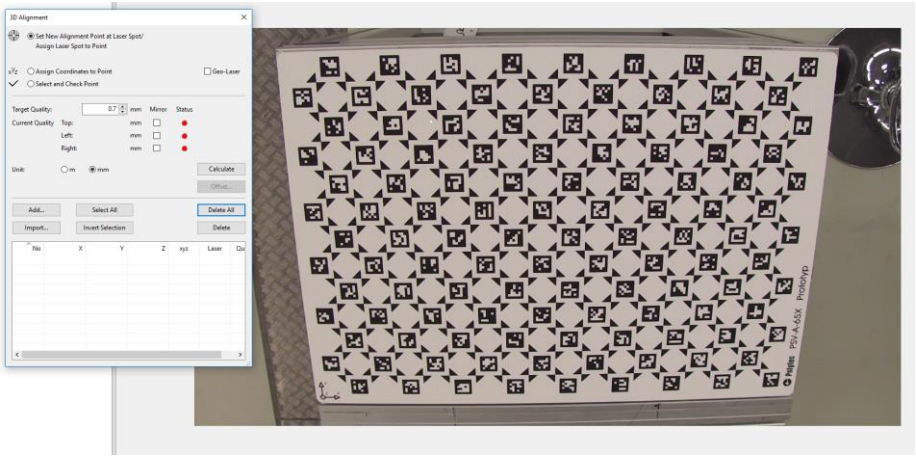
Gültig für **PSV 9.5 und 10.0**

- Kombinierte Datei



Ab PSV 10.1

Gültig für
PSV 10.1



Automatischer (sehr genauer) 3D-Abgleich ohne Einsatz des Geometrielasers

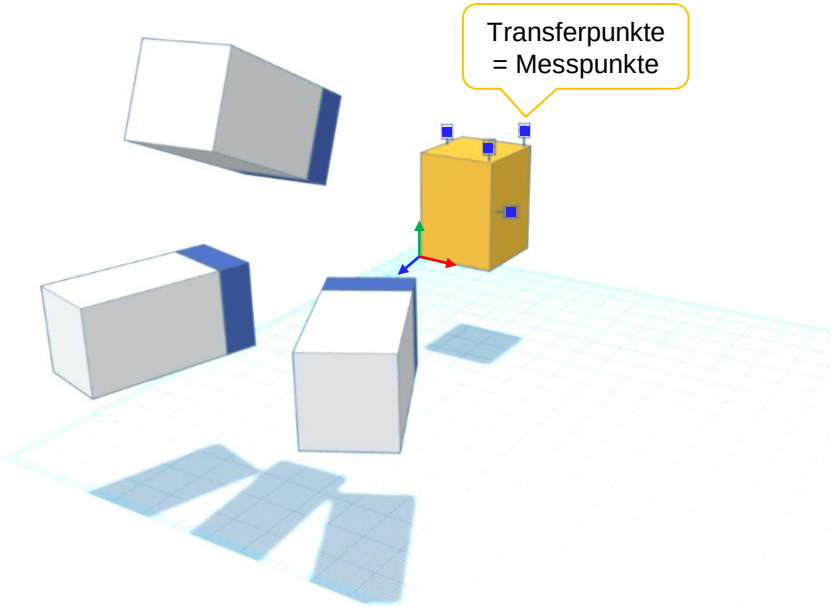
- Koordinatesystem ursprünglich festgelegt durch die Abgleichplatte
- Transformation des Koordinatensystems nur über den **Objekt-Abgleich**!

Ab PSV 10.0

Gültig für
PSV 10.1

Falls kein Messgitter importiert wird müssen die Transferpunkte als Messpunkte definiert werden:

→Im Objektabgleich kann dann das Koordinatensystem transformiert werden.



Zusammenfassung

- Stitching: Zusammenfügen mehrerer Messungen zu einer Ergebnisdatei
- Vorraussetzung: Messung in gemeinsamen Koordinatensystem
- Übergabepunkte markieren, die in mehreren Messungen sichtbar sind
- Übergabepunkte für 3D Alignment verwenden
  - ➢ Umstellen der Köpfe
  - ➢ Drehen des Messobjekts
- Ergebnisdateien zusammenfügen